

Практическая работа 13

Задача 1. Сформулируйте прямую теорему о трёх перпендикулярах.

Задача 2. Сформулируйте обратную теорему о трёх перпендикулярах.

Задача 3. Из точки A к плоскости α проведены перпендикуляр AB и наклонная AC . Что является проекцией наклонной AC на плоскость α ?

Задача 4. В треугольнике ABC угол C прямой. Отрезок CD — перпендикуляр к плоскости ABC . Назовите проекцию наклонной AD на плоскость ABC .

Задача 5. Из точки M к плоскости α проведён перпендикуляр $MO = 8$ см и наклонная $MA = 17$ см. Проекция наклонной $OA = 15$ см. Перпендикулярна ли прямая a , проведённая в плоскости через точку A к OA , наклонной MA ?

Задача 6. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ докажите, что прямая BD перпендикулярна прямой AC_1 .

Задача 7. Из точки A к плоскости проведён перпендикуляр $AB = 9$ см и наклонная $AC = 15$ см. В плоскости через точку C проведена прямая, перпендикулярная BC . Найдите расстояние от A до этой прямой.

Задача 8. Из вершины A квадрата $ABCD$ проведён перпендикуляр AK к плоскости квадрата. Сторона квадрата $= 6$ см, $AK = 8$ см. Найдите расстояние от точки K до прямой BD .

Задача 9. Из точки M к плоскости α проведены перпендикуляр MO и две наклонные MA и MB . Известно, что $MA = 10$ см, $MB = 17$ см, а их проекции относятся как $6:15$. Найдите расстояние от M до плоскости.

Задача 10. Строительная мачта высотой 12 м укреплена тросом, закреплённым на земле на расстоянии 5 м от основания мачты. Перпендикулярна ли линия крепления троса к земле самой мачте, если трос натянут под прямым углом к линии на земле, соединяющей основание мачты с точкой крепления?

Ответы

1. Ответ: прямая теорема.
2. Ответ: обратная теорема.
3. Ответ: отрезок ВС.
4. Ответ: отрезок АС.
5. Ответ: да, перпендикулярна.
6. Ответ: $BD \perp AC_1$.
7. Ответ: 15 см.
8. Ответ: $\sqrt{82}$ см.
9. Ответ: $MO = 8$ см.
10. Ответ: да, перпендикулярна (мачта $\perp$ земле, линия $\subset$ земле).